FloraIQ – Plataforma de Monitorização de Plantas

Universidade Europeia / IADE – Engenharia Informática
Projeto de Desenvolvimento Web – 4º Semestre (2025/2026)
Autor: Pedro António

GitHub: Repositorio GitHub

Palavras-chave

IoT, sensores ambientais, monitorização de plantas, geolocalização, dashboard web, agricultura urbana, planeamento urbano

---

1. Descrição e Problema

O cuidado de plantas e espaços verdes é frequentemente baseado em observação manual e experiência empírica.
Muitas pessoas têm dificuldade em perceber **quando regar uma planta**, o que pode levar a problemas como excesso ou falta de água. Além disso, a monitorização de plantas em jardins ou espaços urbanos não é normalmente acompanhada por dados objetivos em tempo real.

A **FloraIQ** pretende resolver este problema através de uma plataforma que combina **sensores físicos de humidade do solo e localização GPS** com uma **aplicação web**, permitindo monitorizar o estado das plantas e analisar dados ao longo do tempo.

---

2. Objetivos & Motivação

Objetivos

- Desenvolver uma aplicação web para monitorização de plantas.
- Integrar sensores IoT para recolha de dados.
- Guardar e analisar leituras de humidade do solo.
- Apresentar dados num dashboard visual.
- Mostrar a localização da planta num mapa interativo.
- Permitir a gestão de múltiplas plantas por utilizador.

Motivação

Mesmo com o crescimento de **espaços verdes urbanos** e com o geral interesse por plantas domésticas, prova-se dificil encontrar uma plataforma que disponha de ferramentas tecnológicas que ajudem na manutenção correta de plantas de forma acessível.

O FloralQ pretende tornar a monitorização **mais precisa, automatizada e acessível**, combinando hardware simples com uma interface web intuitiva.

---

3. Público-alvo

O projeto dirige-se a diferentes perfis de utilizadores:

- **Utilizadores domésticos**
  Pessoas com plantas em casa ou pequenos jardins,
- **Jardins privados**
  Proprietários que desejam monitorização mais precisa.
- **Gestores de espaços verdes urbanos**
  Gestão de espaços verdes municipais.

---

4. Pesquisa de Mercado

Plataforma	Pontos fortes	Pontos fracos	Oportunidade para FloralQ
Planta App	Interface intuitiva, Recomendações personalizadas, Identificação por imagem	Não utiliza sensores físicos, Baseia-se apenas em inputs manuais	Integração de sensores reais com dados automáticos

Plataforma	Pontos fortes	Pontos fracos	Oportunidade para FloraIQ
Weenat	Monitorização com sensores reais, Dados ambientais detalhados	Foco exclusivo na agricultura profissional, Sistema complexo e pouco acessível ao utilizador comum	Solução mais simples e acessível

O **FloraIQ** diferencia-se por integrar **sensores físicos** num **sistema acessível** a **utilizadores domesticos e urbanos** permitindo monitorizar niveis de **humidade em tempo real** com **localização GPS**.

---

5. Guiões de Teste

Guião 1 – Registar uma planta

1. O utilizador cria uma conta na plataforma.
2. Regista uma nova planta no sistema.
3. Associa um dispositivo sensor à planta.
4. O dispositivo envia leituras de humidade para o servidor.
5. O dashboard apresenta os dados da planta.

Resultado esperado: O utilizador consegue registar uma planta.

Guião 2 – Monitorizar uma planta

1. O utilizador acede ao dashboard.
2. Seleciona uma planta registada.
3. Visualiza a humidade do solo e verifica.
4. Consulta a localização da planta no mapa.

Resultado esperado: O utilizador compreende facilmente o estado da planta.

Guião 3 – Receber nova leitura do sensor

1. O dispositivo ESP32 mede a humidade do solo.
2. Envia os dados para a API do servidor.
3. O servidor guarda a leitura na base de dados.
4. O dashboard apresenta a nova leitura.

Resultado esperado: O sistema atualiza automaticamente os dados.

---

6. Descrição da Solução

6.1 Enquadramento nas UCs

Sistemas de Informação Geográficos

A aplicação inclui integração com sistemas de informação geográfica para visualizar a localização das plantas num mapa.
Os dados de latitude e longitude recolhidos pelo sensor GPS são apresentados numa interface com mapa interativo, permitindo localizar cada planta e visualizar as leituras associadas.

Programação Web

A lógica principal da aplicação é desenvolvida em **PHP**, responsável por:

- gerir utilizadores e autenticação,
- receber dados enviados pelo dispositivo IoT,
- armazenar leituras na base de dados,
- disponibilizar dados através de endpoints para o dashboard.

Interfaces e Usabilidade

A interface web do sistema é desenvolvida com **HTML, CSS e JavaScript**, com foco numa experiência de utilização simples e intuitiva.
O dashboard apresenta informação relevante de forma clara.

Estatística

Os dados recolhidos pelos sensores permitem realizar análises simples, como:

- média de humidade do solo,
- evolução temporal das leituras,
- comparação com valores ideais definidos para cada tipo de planta.

Estas análises permitem interpretar o estado da planta ao longo do tempo.

Algoritmos e Estrutura de Dados

O sistema inclui lógica de processamento de dados para interpretar as leituras dos sensores.
A partir das leituras de humidade, podem ser aplicados algoritmos simples para detetar padrões ou prever situações de secura, auxiliando na manutenção das plantas.

Projeto de Desenvolvimento Web

Esta unidade curricular estrutura o desenvolvimento global do projeto, incluindo:

- planeamento do sistema,
- definição da arquitetura da aplicação,
- integração entre hardware, backend e interface web,
- documentação e organização do trabalho.

6.2 Requisitos

Requisitos Funcionais

- Registo e autenticação de utilizadores

- Criação e gestão de múltiplas plantas
- Associação de dispositivos a plantas
- Receção de dados enviados por sensores IoT
- Visualização de leituras de humidade
- Visualização da localização da planta em mapa
- Algoritmos preditivos

Requisitos Não Funcionais

- Reconhecimento de doenças por imagem (Plant.id API)
- Alertas por email

6.3 Arquitetura

A arquitetura do sistema segue um modelo simples de três camadas:

Dispositivo IoT

- ESP32
- Sensor de humidade do solo
- Módulo GPS

↓

Servidor Backend

- API em PHP responsável por receber e processar dados

↓

Base de Dados

- PostgreSQL para armazenamento de utilizadores, plantas e leituras

↓

Dashboard Web

- Interface desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript
- Visualização de dados e mapas interativos

Esta arquitetura permite separar claramente as responsabilidades entre recolha de dados, processamento e visualização.

6.4 Tecnologias a Utilizar

Backend

- PHP

Base de Dados

- PostgreSQL

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Hardware IoT

- ESP32
- Sensor de humidade do solo
- Módulo GPS

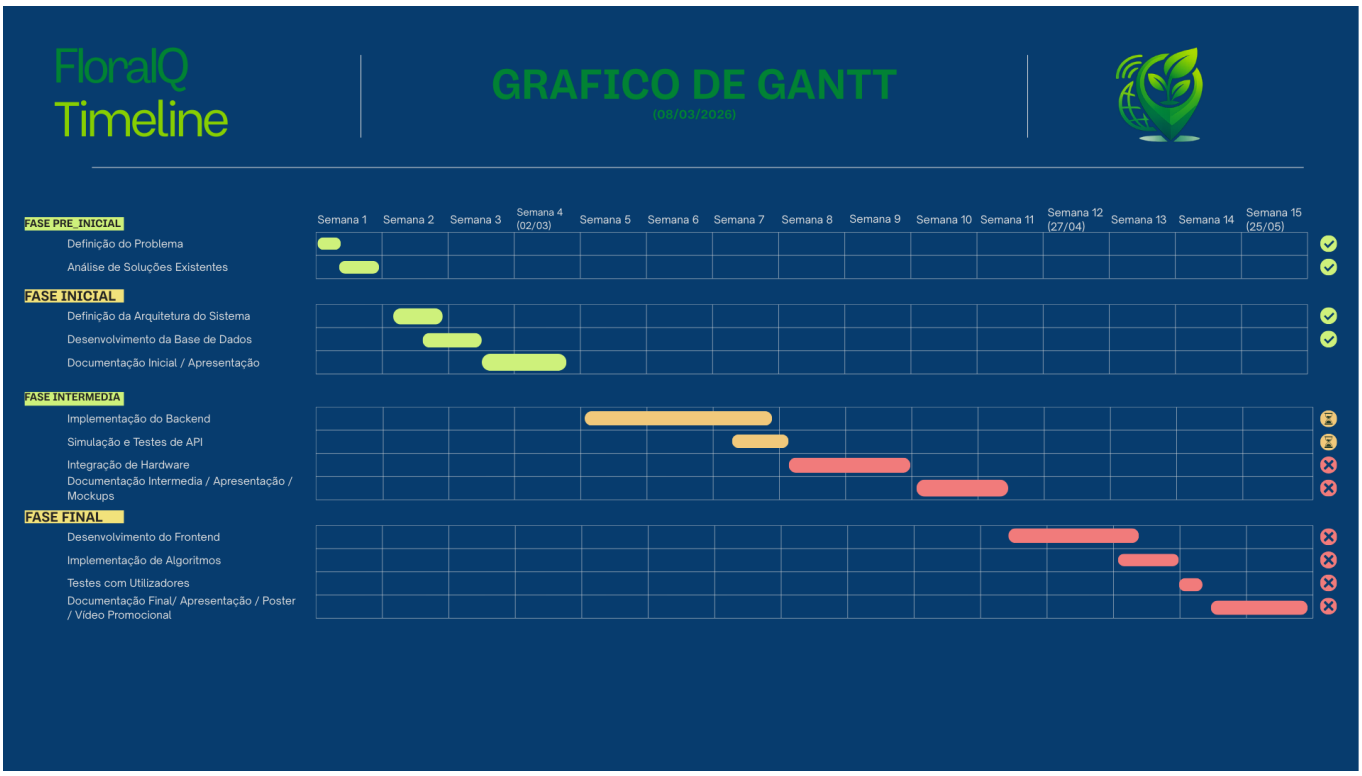
Ferramentas de Desenvolvimento

- VSCode
- GitHub
- Postman
- pgAdmin4

---

7. Planeamento

Grafico de Gantt (08/03/2026)



---

8. Conclusão

A **FloralQ** pretende demonstrar como a integração de **tecnologias IoT com aplicações web** pode facilitar a monitorização de plantas e melhorar a sua manutenção.

A combinação de sensores físicos com um dashboard web permitirá aos utilizadores acompanhar o estado das suas plantas de forma simples e informada.

Nas fases seguintes do projeto será desenvolvido um **protótipo funcional**, se possível, incluindo a integração dos dispositivos IoT com o backend da aplicação.